Atividade 2

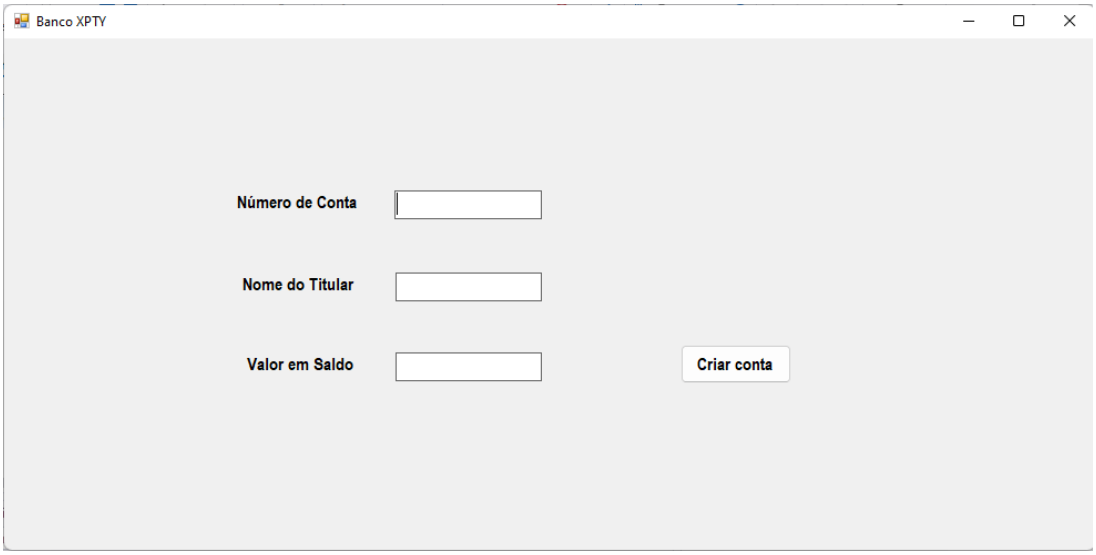
Implemente o universo de informação criado no diagrama de classes da Atividade 1, atendendo às instruções descritas em seguida.

Para criar a classe, utilize a opção **Add Class** do menu **Project**, atribua-lhe o nome de **ContaBancaria**, e acrescente os seguintes campos:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Atividade1
{
    internal class ContaBancaria
    {
        public String numeroConta;
        public String nomeTitular;
        public double saldo;
    }
}
```

Para demonstrar a aplicação desta classe, crie um formulário com 3 caixas de texto e um botão, como pode ver na figura ao lado.



O botão **Criar Conta** deverá servir para criar uma instância da classe conta e dar-lhe os valores inseridos nos campos:

```
private void btCriarConta_Click(object sender, EventArgs e)
{
    //Criar instância da classe
    ContaBancaria conta = new ContaBancaria();

    //Atribuir valores aos atributos
    conta.numeroConta = txtNumConta.Text;
    conta.nomeTitular = txtNomeTitular.Text;
    conta.saldo = Convert.ToDouble(txtValorSaldo.Text);
}
```

Encapsulamento e propriedades

Uma **propriedade** é um cruzamento entre um campo e um método, e é através delas que se implementa o **encapsulamento**. Contem dois blocos de código, **get** e **set**, que são executados quando se pretende **aceder ao valor** ou **atribuir um valor**, respetivamente.

Para perceber melhor este conceito, altere o acesso aos campos da classe para **private**. O código do botão Criar Conta assinalará automaticamente erro, porque não lhes poderemos aceder diretamente.

Vai agora criar uma **propriedade** para **cada um dos campos**, dentro do código da classe, de acordo com o seguinte exemplo para o Número de Conta:

```
public String numeroContaP
{
    get { return numeroConta;}
    set { numeroConta = value; }
}
```

No código do botão **Criar Conta**, tem de alterar o nome do campo para o nome da propriedade:

```
conta.numeroContaP = txtNumConta.Text;
```

Proceda da mesma forma para os outros dois campos da classe.

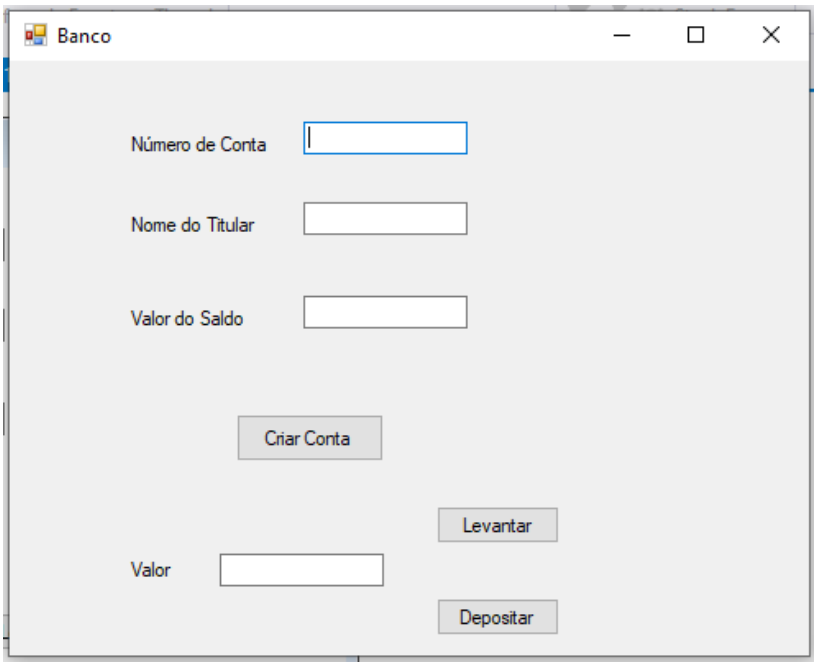
Métodos

Vai em seguida criar dois métodos para a classe: um para **depositar** e outro para **levantar** valores. O código tem de ser incluído dentro da classe.

```
public void Depositar(double valor)
{
    saldo += valor;
}

public bool Levantar(double valor)
{
    if (saldo >= valor)
    {
        saldo -= valor;
        return true;
    }
    else
        return false;
}
```

Altere o formulário para que possa permitir levantar e depositar valores, e atualizar o valor do saldo, de acordo com o seguinte:



No botão **Levantar** deve mostrar uma **mensagem** de **"Saldo Insuficiente"** caso o saldo não seja suficiente, ou **"Operação Realizada"**, caso contrário.